

BÀI 4: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ**A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM.**

- Phân tích đa thức thành nhân tử là viết đa thức dưới dạng tích của những đa thức.
- Có 3 phương pháp chính phân tích đa thức thành nhân tử đó là đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức và nhóm hạng tử.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI**Dạng 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.**

- Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
 $A.B + A.C - A.D = A.(B + C - D)$ (A là nhân tử chung)
- Cách xác định nhân tử chung của các hạng tử như sau:
+ Hệ số: Tìm ƯCLN của các số.
+ Biến: Lấy biến chung với mũ nhỏ nhất.

Ví dụ: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $6x^3 - 9x^2 + 12x$ b) $6xy - 12x^2 - 18xy^2$ c) $2(x + y) - 4a(x + y)$

Giải:

a) $6x^3 - 9x^2 + 12x = 3x.2x^2 - 3x.3x + 3x.4 = 3x.(2x^2 - 3x + 4)$

b) $6xy - 12x^2 - 18xy^2 = 6x.y - 6x.2x - 6x.3y^2 = 6x.(y - 2x - 3y^2)$

c) $2(x + y) - 4a(x + y) = (x + y)(2 - 4a) = 2(x + y)(1 - 2a).$

Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1) $x^2 - x$ | 2) $x^2 - 8x$ | 3) $x^3 + 12x^2$ | 4) $2x - 2$ |
| 5) $6x - 2x^2$ | 6) $2x - 4x^2$ | 7) $3x^2 - 6x$ | 8) $3x^2 - x$ |
| 9) $3x - 3y$ | 10) $10x + 15y$ | 11) $x^2 - xy$ | 12) $x^3 - x^2y$ |
| 13) $4x^2y - 6xy^2$ | 14) $3xy - 9x^2$ | 15) $6x^2 - 3xy$ | 16) $18x^2y - 12x^3$ |
| 17) $3xy + 6xz$ | 18) $8xy^2 - 2x^2y$ | 19) $3xy^2 + 6xyz$ | 20) $-6x^3 - 9x^2 + 10x$ |
| 21) $2x^2 + 5x^3 + x^2y$ | 22) $6x - 12xy - 18x^2$ | 23) $6xy - 12x - 18y$ | 24) $8x^4y^3 + 12x^2y^4 -$ |

Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1) $a(x - 5) - 3(x - 5)$ | 2) $x(x - 2) + (x - 2)$ | 3) $x^2(x + 1) - x(x + 1)$ |
| 4) $xy(a + b) + x(b + a)$ | 5) $y(a - b) + x(b - a)$ | 6) $6x(x - y) + 8y(y - x)$ |
| 7) $10x(9x - y) - 8x^2(y - 9x)$ | 8) $x.(x - 1) + (1 - x)^2$ | 9) $2x(x - 2) - (x - 2)^2$ |
| 10) $3x(x - 1)^2 - (1 - x)^3$ | 11) $3x(x + 2) - 5(x + 2)^2$ | 12) $4x(x - y) + 3(y - x)^2$ |

Bài 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

1) $6x + 9y$

2) $2a + 4b - 6c$

3) $12x + 8x^2$

4) $5x + 10xy + 15y$

5) $9ab - 18a + 9$

6)

$4x^3y^2 - 8x^2y^3 + 12x^4$

7) $2x(x + 2y) - 3y(x + 2y)$

8) $5a^2(x - y) + 10a(x - y)$

9) $3x^2(x - 3y) + 6x(3y - x)$

10) $6xy(5y - 2) - 9x(2 - 5y)$

Dạng 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp hằng đẳng thức

▪ Sử dụng phân tích ngược của 7 hằng đẳng thức đáng nhớ:

(1) $A^2 + 2AB + B^2 = (A + B)^2$

(2) $A^2 - 2AB + B^2 = (A - B)^2$

(3) $A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$

(4) $A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3 = (A + B)^3$

(5) $A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3 = (A - B)^3$

(6) $A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2)$

(7) $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$

Ví dụ: Phân tích thành nhân tử các biểu thức

a) $9x^2 - 6x + 1 = (3x)^2 - 2 \cdot 3x + 1^2 = (3x - 1)^2$

b) $x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x - 2)(x + 2)$

c) $x^3 - 6x^2 + 12x - 8 = x^3 - 3x^2 \cdot 2 + 3x \cdot 2^2 - 2^3 = (x - 2)^3$

d) $x^6 + 8 = (x^2)^3 + 2^3 = (x^2 + 2)((x^2)^2 - x^2 + 2^2) = (x^2 + 2)(x^4 - x^2 + 4).$

Bài 4. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: [HĐT 1,2,3]

1) $x^2 + 4x + 4$

2) $4x^2 - 4x + 1$

3) $9x^2 - 6x + 1$

4) $x^2 + 4y^2 + 4xy$

5) $x^2 + 6xy + 9y^2$

6) $x^4 - 8x^2 + 16$

7) $x^2y^2 - 4xy + 4$

8) $x^2 - 4$

9) $49 - y^2$

10) $x^2 - 9y^2$

11) $81a^2 - 5$

12) $(x + 3)^2 - 16$

13) $25y^2 - (1 + 4y)^2$

14) $(x + y)^2 - (x - y)^2$

15) $y^2 - (x^2 - 2x + 1)$

Bài 5. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: [HĐT 4,5,6,7]

1) $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$

2) $1 + 3x + 3x^2 + x^3$

3)

$8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$

4) $x^3 - 12x^2 + 48x - 64$

5) $27 + b^3$

6) $8x^3 - 1$

7) $8x^3 - y^3$

8) $8y^3 - 27$

9) $125 + 8y^3$

Bài 6: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

1) $36 - 12x + x^2$

2) $1 + 6x + 9x^2$

3) $9 + 12x + 4x^2$

4) $4a^2 - 4ab + b^2$

5) $x^2 + 6xy + 9y^2$

6) $x^2 + 49 + 14x$

7) $4x^2 - 9$

8) $1 - 36y^2$

9) $4a^2 - 9b^2$

10) $(a - 2b)^2 - b^2$

11) $(1 - 3x)^2 - (x + 3)^2$

12)

$(a + 3b)^2 - (2a + b)^2$

13) $a^3 + 3a^2 + 3a + 1$

14) $8a^3 + b^3$

15) $a^3 - 8$

16) $x^3 + 9x^2y + 27xy^2 + 27y^3$

17) $8x^3 - 12x^2y + 6xy^2 - y^3$

18) $27x^3 + 8y^3$

Dạng 3: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.

Có hai cách nhóm phổ biến cho dạng này là nhóm 2-2 và nhóm 3-1

Ví dụ. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 - 4x + 4 - y^2$

b) $x^2 - xy + 2y - 2x$

Giải: a) $x^2 - 4x + 4 - y^2$

b) $x^2 - xy + 2y - 2x$

$= (x^2 - 4x + 4) - y^2$

$= (x^2 - xy) + (2y - 2x)$

$= (x - 2)^2 - y^2$

$= x(x - y) + 2(y - x)$

$= (x - 2 - y)(x - 2 + y)$

$= x(x - y) - 2(x - y)$

$= (x - y)(x - 2)$

Bài 7: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

1) $2y(x + 2) - 3x - 6$

2) $3(x + 4) - x^2 - 4x$

3) $2(x + 5) - x^2 - 5x$

4) $x^2 + 6x - 3(x + 6)$

5) $x(x + y) - 5x - 5y$

6) $x(x - y) + 2x - 2y$

7) $2x - 4 + 5x^2 - 10x$

8) $5x - 5y + ax - ay$

9) $x^2 - xy + x - y$

10) $6x^2 - 12x - 7x + 14$

11) $3x^2 - 3xy - 5x + 5y$

12) $x^2y + xy^2 - 4$

13) $10ax - 5ay - 2x + y$

14) $a^3 - a^2 + 9 - 9a$

15) $a^3 - a^2x - ay$

Bài 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 - y^2 + 3x + 3y$

b) $a^2 - b^2 - 7a - 7b$

c)

$x^2 - 25 - xy + 5y$

d) $x^2 - 4y^2 - 2x - 4y$

e) $5x^2 - 5y^2 - x + y$

f) $x^2 - xy + 3y - 9$

g) $x^2 + 3x - 6y - 4y^2$

h) $3x^2 + 4x - 3y^2 - 4y$

i) $x^3 + x^2 - 2x - 8$

Bài 9: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 - 2x + 1 - y^2$

b) $x^2 + 4x + 4 - y^2$

c)

$9 - 6x + x^2 - 4y^2$

d) $4x^2 + 4x - 9y^2 + 1$

e) $9x^2 - 25y^2 - 6x + 1$

f)

$4 - 12a - b^2 + 9a^2$

g) $x^2 + 2xy - 81 + y^2$

h) $4x^2 + y^2 - 9 - 4xy$

i)

$x^2 - 36 + 9y^2 - 6xy$

j) $-x^2 + 10x - 25 + 49y^2$

k) $-16 + 8x + a^2 - x^2$

l) $y^2 - 4x^2 - 12x - 9$

Dạng 4: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

Ví dụ. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a/ $x^2 - 4x + 4 - y^2$

b) $x^2 - xy + 2y - 2x$

Giải: a) $x^2 - 4x + 4 - y^2$

b) $x^2 - xy + 2y - 2x$

$= (x^2 - 4x + 4) - y^2$

$= (x^2 - xy) + (2y - 2x)$

$= (x - 2)^2 - y^2$

$= x(x - y) + 2(y - x)$

$= (x - 2 - y)(x - 2 + y)$

$= x(x - y) - 2(x - y)$

$= (x - y)(x - 2)$

Bài 10: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^3 - 2x^2 + x$

b) $6x^2 + 12xy + 6y^2$

c) $2y^3 + 8y^2 + 8y$

e) $5x^2 - 10xy + 5y^2$

e) $x^4 + 2x^3 + x^2$

f) $x^3 - 6x^2 + 9x$

Bài 11: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^3 - 64x$

b) $8x^2y - 18y$

c) $24x^3 - 3$

d) $4x^2 - 4y^2$

e) $x^5 + 27x^2$

f) $2xy^4 - 2x$

Bài 12: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $3xy - 3x - 3y^2 + 3y$

b) $5x^3 - 5x^2y + 7x^2 - 7xy$ c) $6x^3 - 6x^2y - 2x^2 + 2xy$

d) $x^2y - xy^2 + 4y^2 - 16y$

e) $2a^2 - 2b^2 + 8a + 8b$

f)

$2x^4 - 4x^3 - 8x^2y^2 - 8x^2y$

Bài 13: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $5x^2 + 10x + 5 - 5y^2$

b) $3x^3 + 6x^2 + 3x - 12xy^2$

c)

$x^3 + 2x^2y + xy^2 - 9x$

d) $-x^2 + 2xy - y^2 + 25$

e) $x^4 + 2x^3 + x^2 - y^2$

f)

$x^3 - x^2y - xy^2 + y^3$

Dạng 5: Tìm x

- Phân tích đa thức thành nhân tử để đưa về dạng $A(x).B(x)=0$
- Áp dụng công thức $A(x).B(x)=0 \Rightarrow A(x)=0$ hoặc $B(x)=0$ và giải tiếp.

Ví dụ. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a/ $x^3 - x = 0$

b) $x^3 - 4x^2 + 4x = 0$

Giải:

a) $x^3 - x = 0$

$x.(x^2 - 1) = 0$

$x.(x-1).(x+1) = 0$

$\Rightarrow x = 0$ hoặc $x - 1 = 0$ hoặc $x + 1 = 0$

$\Rightarrow x = 0$ hoặc $x = 1$ hoặc $x = -1$.

b) $x^3 - 4x^2 + 4x = 0$

$x.(x^2 - 4x + 4) = 0$

$x.(x-2)^2 = 0$

$\Rightarrow x = 0$ hoặc $(x-2)^2 = 0$

$\Rightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$

Bài 14: Tìm x:

a) $x^3 - 25x = 0$

b) $x^3 - x = 0$

c) $9x^3 - 18x = 0$

d) $6x^3 - 36x^2 = 0$

e) $x(x-5) - 2(x-5) = 0$

f)

$x(x-2) + x - 2 = 0$

g) $x(x-7) - x + 7 = 0$

h) $2x(2x+3) - 2x - 3 = 0$

i)

$2(x+3)^2 - (x+3) = 0$

j) $x^3 + 3x^2 - (x+3) = 0$

k) $15x - 5 + 6x^2 - 2x = 0$

l)

$5x - 2 - 25x^2 + 10x = 0$

Bài 15: Tìm x:

a) $x^2 - 10x + 25 = 0$

b) $4x^2 + 4x + 1 = 0$

c) $x^2 + 1 = 2x$

d) $x^2 - 4 = 0$

e) $16x^2 - 1 = 0$

f) $2 - 25x^2 = 0$

g) $4x^2 - (x-2)^2 = 0$

h) $(4-x)^2 - 16 = 0$

i)

$x^3 - 9x^2 + 27x - 27 = 0$

C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Bài 16: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

1) $x^2 - 9$

2) $x^2 - 9y^2$

3) $4y^4 - 1$

4) $4x^2 + 4x + 1$

5) $4x^2 - 12xy + 9y^2$

6) $x^4 + 2x^2 + 1$

7) $x^4 + 4 - 4x^2$

8) $10x - x^2 - 25$

9) $1 - 8x^3$

10) $x^3 - 2x^2 + x$

11) $x^3 - 6x^2 + 9x$

12) $3x^3 - 6x^2 + 3x$

13) $4x^3 + 4x^2 + x$

14) $x^4 - 27x$

15) $27x^5 + x^2$

16) $x^8 - x^2$

17) $(x+y)^3 - x^3 - y^3$

18) $(x+y)^3 - (x-y)^3$

Bài 17: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 - xy + 2x - 2y$

b) $x^2 - 5xy + 2x - 10y$

c) $xy + x + y + 1$

d) $xy + 2x + 3y + 6$

e) $ax + ay - 2x - 2y$

f) $4x^2 + 8xy - 3x - 6y$

g) $x^3 + 2x^2 - 4x - 8$

h) $x^2 - y^2 + 3x - 3y$

i) $a^2 - b^2 - 2a + 2b$

j) $x^2 - xy + 2y - 4$

k) $x^2 - 9 + xy - 3y$

l) $x^2 - xy - 25 + 5y$

m) $x^2 + 2x + 1 - y^2$

n) $x^2 - 4x + 4 - y^2$

o) $x^2 + 6x + 9 - 4y^2$

p) $x^2 + 2xy + y^2 - 64$

q) $a^2 - 2ab + b^2 - 9$

r) $25x^2 - 10x + 1 - 16y^2$

s) $x^2 + 4x - y^2 + 4$

t) $9 + 6x - 4y^2 + x^2$ v) $4x^2 - y^2 + 4x + 1$

Bài 18: Tìm x:

a) $x^3 - 9x = 0$

b) $x^3 - 4x = 0$

c) $2x^3 - 10x = 0$

d) $2x^3 - 3x^2 = 0$

e) $6x^3 + 4x = 0$

f) $3x(x-4) + 2(x-4) = 0$

g) $2x(x+2) - 3(x+2) = 0$

h) $x(2x-1) + (2x-1) = 0$

i) $6x(2x+3) + 8(2x+3) = 0$

j) $x^2(x+2) - 3x(x+2) = 0$

k) $2x(x-2) - 5(2-x) = 0$

l) $4x(x-5) - 8x^2(5-x) = 0$

m) $3x^2(2x-3) - 6x(3-2x) = 0$

n) $4(x-3)^2 - 2x(3-x) = 0$

Bài 19: Tìm x:

a) $x^3 + 4x^2 + 4x = 0$

b) $(x+3)^2 - 4 = 0$

c) $x^4 - 9x^2 = 0$

d) $x^3 - \frac{1}{4}x = 0$

e) $3x^2 - 12x = 0$

f) $x + 5x^2 = 0$

g) $3x^3 - 6x^2 + 3x = 0$

h) $3x^3 - 12x^2 + 12x = 0$

i) $(x^2 - 8x) - 3x + 24 = 0$

j) $(x-2)^2 - 5(2-x) = 0$

k) $(x^3 - 8) + 2x^2 - 4x = 0$

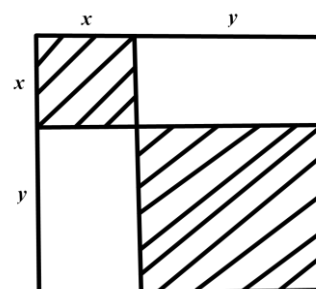
l) $x^2(x-3) + 18 - 6x = 0$

m) $2(x+5) - x^2 - 5x = 0$

n) $5x(x-1) = x-1$

o) $(2x-1)^2 - (x+3)^2 = 0$

Bài 20: Chia một hình vuông thành các hình vuông và hình chữ nhật (hình vẽ). Tính diện tích mỗi hình vuông và mỗi hình chữ nhật được chia theo x và y rồi tính tổng của chúng và phân tích kết quả vừa tìm được thành nhân tử.



Bài 21: Một khối gỗ dạng hình lập phương có cạnh là x (cm). Người ta cắt bỏ đi một phần gỗ cũng có dạng hình lập phương có thể tích là $1728 \text{ (cm}^3\text{)}$.

a/ Tính thể tích V của phần gỗ còn lại rồi sau đó phân tích V thành nhân tử.

b/ Tính thể tích V của phần gỗ còn lại biết $x = 26$ (cm).

